Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 2

La planeación administrativa aplicada al desarrollo de software: Gestión del Proyecto de Inventario en TecnoSur S.R.L.

Alumnos: Angel Guillermo Forte y Juan Ignacio Ruiz

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor: Regner Roberto Fabian

Fecha: 10 octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo

Consigna 1 4

Consigna 2 5

Consigna 3 6

Conclusión 8

Referencias 9

Consignas

1. **Diagnosticar el proyecto mediante una matriz FODA:** Analizar las fortalezas y debilidades del equipo de desarrollo y de la organización, así como las oportunidades y amenazas del entorno tecnológico e institucional.
2. **Definir los objetivos del proyecto:** Redactar un objetivo general claro y metas concretas, cuantificables y temporales para evaluar el éxito de la implementación del módulo.
3. **Planificar el trabajo:** Diseñar una planificación estructurada del proyecto mediante una tabla de tareas/responsables y la representación conceptual de un Diagrama de Gantt.

Trabajo Práctico N°02

Introducción

La planeación administrativa constituye una etapa fundamental dentro de la gestión de cualquier organización y resulta imprescindible al abordar proyectos de tecnología de la información. Planificar no consiste únicamente en prever el código a programar, sino en diagnosticar el contexto organizativo y de desarrollo, establecer metas claras y estructurar las actividades de forma lógica e interdependiente en el tiempo.

En esta segunda entrega se profundiza la propuesta iniciada en la Entrega N.º 1 sobre la empresa **TecnoSur S.R.L.**, orientando el análisis hacia la administración y gestión del proyecto para el desarrollo e implementación del **Módulo de Gestión de Inventario**. A través de la utilización de herramientas clásicas de la administración —como la matriz FODA, la formulación de objetivos SMART y el Diagrama de Gantt— se evalúa la factibilidad estratégica y se traza la hoja de ruta para ejecutar el software garantizando un impacto positivo sobre el sistema organizacional.

Objetivos

Que los alumnos logren:

- Aplicar herramientas de análisis estratégico (matriz FODA) para diagnosticar las capacidades del equipo de desarrollo y el entorno de implementación del software en TecnoSur S.R.L.
- Formular objetivos generales y específicos medibles para la gestión de proyectos de desarrollo de software.
- Organizar y cronogramar las fases del ciclo de vida del software mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y un Diagrama de Gantt de elaboración propia.

- Vincular sistémicamente las decisiones de planificación con las áreas interdependientes de la organización.

Desarrollo

Consigna 1. Diagnóstico del proyecto mediante Matriz FODA

Para garantizar una adecuada toma de decisiones en el desarrollo del sistema de inventario, se analizan los factores internos (controlables) y externos (no controlables) que condicionan el proyecto de TecnoSur S.R.L.:

Matriz FODA del Proyecto de Software

Factores Internos	**Fortalezas (F)**	**Debilidades (D)**
Análisis	1. **Conocimiento directo de la operación:** Claridad en las reglas de negocio de TecnoSur S.R.L. (compras, ventas y servicio técnico). 2. **Compromiso de la Dirección:** Pleno apoyo de la gerencia para digitalizar los procesos. 3. **Arquitectura modular:** Elección de un stack de desarrollo escalable y adaptable al sistema existente.	1. **Recursos humanos acotados:** El equipo técnico debe atender incidencias operativas diarias simultáneamente con el desarrollo. 2. **Datos iniciales desorganizados:** Falta de estandarización previa en las descripciones y categorías de los repuestos en depósito. 3. **Curva de aprendizaje:** Necesidad de capacitación del personal con menor perfil informático en el uso de la nueva interfaz.
Factores Externos	**Oportunidades (O)**	**Amenazas (A)**
Análisis	1. **Tecnologías de código abierto:** Disponibilidad de frameworks y herramientas de base de datos que reducen costos de licencias.	1. **Inestabilidad económica e inflación:** Variabilidad constante en los precios de reposición de insumos importados.

Factores Externos	Oportunidades (O)	Amenazas (A)
	2. **Crecimiento del comercio minorista digital:** Posibilidad futura de integrar el inventario centralizado con canales de venta e-commerce. 3. **Mejora en la relación con proveedores:** Capacidad de negociar compras mayoristas optimizadas basadas en reportes históricos de rotación.	2. **Obsolescencia tecnológica acelerada:** Riesgo de desfasaje de stock por cambios rápidos en modelos de productos de tecnología. 3. **Resistencia al cambio:** Posible renuencia o demora de adaptabilidad en los procesos de carga manual durante las primeras semanas.

Consigna 2. Definición de Objetivos y Metas del Proyecto

En alineación con la planeación estratégica, se establecen los propósitos cuantificables que orientarán el desarrollo y la implementación del módulo de software:

Objetivo General

Desarrollar, probar e implementar un módulo de software centralizado de gestión de inventario para TecnoSur S.R.L. en un plazo no mayor a **16 semanas**, con el propósito de automatizar el control de existencias, eliminar el 90% de las discrepancias entre el stock físico y el registrado, y optimizar el proceso de reabastecimiento en coordinación con Ventas, Compras y Servicio Técnico.

Objetivos Específicos y Metas Concretas

1. **Modelado y Consolidación de Datos:** Consolidar el 100% del catálogo activo de productos y repuestos de TecnoSur S.R.L. en una base de datos unificada durante las primeras 5 semanas del proyecto.
2. **Automatización de Descuentos y Alertas:** Reducir a 0% la venta de productos sin stock disponible mediante la implementación de reglas de descuento automático y alertas preventivas de stock mínimo al finalizar la semana 11.
3. **Eficiencia en el Taller y Logística:** Disminuir en un 30% los tiempos de preparación de pedidos y asignación de repuestos en el área de servicio técnico dentro de los primeros 60 días posteriores a la salida a producción.

4. **Capacitación y Adopción:** Lograr que el 100% del personal operativo (ventas, compras, depósito y técnicos) complete el plan de capacitación y utilice el software de forma autónoma antes del lanzamiento definitivo.

Consigna 3. Planificación del Trabajo

Para lograr los objetivos dentro del plazo estipulado (16 semanas), el proyecto se estructura en 5 fases principales.

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Asignación de Responsabilidades

ID	Fase / Tarea	Duración Estimada	Predecesora	Responsable Asignado
1	**Fase 1: Relevamiento y Requerimientos**	**2 semanas**	-	**Analista Funcional (Ruiz)**
1.1	Entrevistas con responsables de área (Depósito, Ventas, Técnico)	1 semana	-	Analista Funcional (Ruiz)
1.2	Especificación de Requerimientos del Software (SRS)	1 semana	1.1	Analista Funcional (Ruiz)
2	**Fase 2: Diseño de Arquitectura y Base de Datos**	**3 semanas**	**1**	**Líder Técnico (Forte)**
2.1	Diseño del modelo entidad-relación (MER) e interfaces UI/UX	2 semanas	1.2	Líder Técnico (Forte)
2.2	Validación del prototipo navegable con	1 semana	2.1	Analista / Dirección

ID	Fase / Tarea	Duración Estimada	Predecesora	Responsable Asignado
	la dirección de TecnoSur			
3	**Fase 3: Desarrollo y Programación**	**6 semanas**	**2**	**Desarrolladores (Forte y Ruiz)**
3.1	Programación del módulo base (CRUD Productos y Categorías)	2 semanas	2.2	Desarrollador Backend (Forte)
3.2	Lógica de movimientos (Ventas, Reposición, Descuentos automáticos)	2 semanas	3.1	Desarrollador Full Stack (Ruiz)
3.3	Módulo de Alertas de Stock Mínimo y Reportes para Dirección	2 semanas	3.2	Desarrollador Full Stack (Forte)
4	**Fase 4: Pruebas, Depuración y Carga Inicial**	**3 semanas**	**3**	**QA / Analista (Ruiz)**
4.1	Pruebas de integración, rendimiento y corrección de errores	1.5 semanas	3.3	Analista QA (Ruiz)
4.2	Depuración de datos e inventario físico inicial (Carga masiva)	1.5 semanas	4.1	Equipo Depósito / Ruiz

ID	Fase / Tarea	Duración Estimada	Predecesora	Responsable Asignado
5	**Fase 5: Capacitación y Puesta en Producción**	**2 semanas**	**4**	**Equipo Completo**
5.1	Capacitación a usuarios finales por áreas (Ventas, Compras, Técnico)	1 semana	4.2	Analista Funcional (Ruiz)
5.2	Puesta en Marcha (Go-Live) y Soporte Post-Implementación	1 semana	5.1	Líder Técnico (Forte)

Representation Conceptual: Diagrama de Gantt del Proyecto (16 Semanas)

Plaintext
Evolución Temporal del Proyecto (Semanas 1 a 16)

Tarea / Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
1. Relevamiento y Req.	■	■														
2. Diseño y Arq. Base			■	■	■											
3. Desarrollo Módulo Base						■	■									
4. Lógica de Movimientos								■	■							
5. Alertas y Reportes										■	■					
6. Pruebas y QA												■	■			
7. Carga e Inventario													■	■		
8. Capacitación Usuarios															■	
9. Go-Live y Soporte																■

Conclusión

La aplicación de los principios de la planeación administrativa al desarrollo del módulo de gestión de inventario para **TecnoSur S.R.L.** demuestra que el éxito de un proyecto tecnológico depende tanto de la calidad del código como de una sólida gestión de recursos y tiempos.

A través de la matriz FODA se identificaron las capacidades internas y los factores contextuales que deben monitorearse para mitigar riesgos operacionales. Asimismo, la definición de objetivos medibles y la distribución temporal plasmada en la EDT y el Diagrama de Gantt aseguran que cada etapa guarde una relación sistémica directa con las necesidades de los departamentos interdependientes de la organización. Esta planificación estructurada sienta las bases organizativas requeridas para transformar un requerimiento de software en una solución de valor real para la empresa.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

Se utilizó la asistencia de modelos de lenguaje de inteligencia artificial como soporte para estructurar la redacción formal y el contenido analítico.
La formulación de objetivos y la distribución de actividades del proyecto fueron elaborados y supervisados críticamente por los integrantes del grupo.

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). *Organización Empresarial. Unidad 3: La Planeación Administrativa y la Gestión de Proyectos* [Material de cátedra].
- Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. (2025). *Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Gestión y Planificación* [Material de cátedra].
- Forte, A. G., & Ruiz, J. I. (2026). *Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 1: La organización y su enfoque sistémico: análisis de TecnoSur S.R.L.* Universidad Tecnológica Nacional.